UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA ARQUITECURA Y DISEÑO

LIC. EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Parcial #1

Integrantes:

Gil Ortiz

Daniela Insturaín

Asignatura:

Base de datos II

Profesor:

Maryon Torres

LINK A GITHUB

Alberto0920/**BASE_DE-DATOS_II**

Trabajos de Base de Datos II

1 Contributor | 0 Issues | 0 Stars | 0 Forks

PARTE 1. Diagrama Entidad Relación

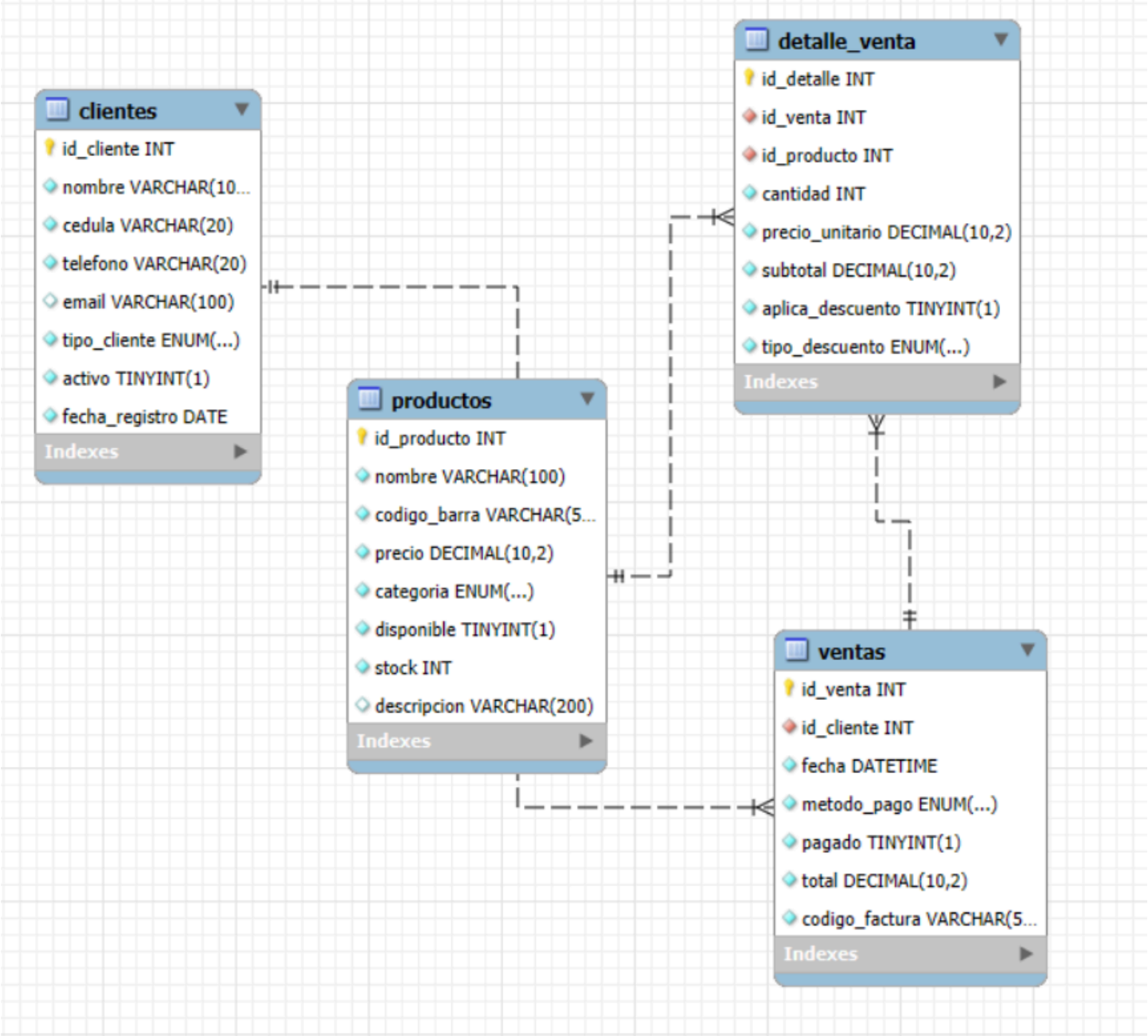
Caso 1: Sistema Empresarial de Servicios Digitales

El sistema debe cubrir:

- Gestión de usuarios
- Autenticación
- Servicios contratados
- Pagos
- Auditoría de accesos

Actividades:

- **Diseñar un diagrama entidad relación (DER) completo que incluya:**
  - Entidades
  - Atributos
  - Relaciones
  - Cardinalidades (1:1, 1:N, N:M)
  - Entidades asociativas cuando aplique
- **El modelo debe reflejar reglas de negocio reales**



PARTE 2. Implementación de Base de Datos con Docker

Uso de Base de Datos con Docker

Requerimientos obligatorios

- Crear un contenedor Docker que levante un motor de base de datos relacional (MySQL o MariaDB).
- Utilizar los comandos de Docker vistos en clase para:
  - Ejecución de contenedor
  - Creación de contenedor
  - Asignación de nombre, variable, puerto e imagen
  - Estado actual del contenedor

- Visualizar los eventos de logs
- Conectar al contenedor por CLI

- En la creación del contenedor definir:
  - Nombre del contenedor
  - Usuario
  - Contraseña
  - Puerto expuesto

Entregables

- Comando Docker documentado

```
PS C:\Users\ortig> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
PS C:\Users\ortig> docker run -d `
>> --name bd_puntoventas `
>> -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=Root123! `
>> -e MYSQL_DATABASE=punto_ventas `
>> -e MYSQL_USER=admin `
>> -e MYSQL_PASSWORD=Admin123! `
>> -p 3307:3306 `
>> mysql:8.0
Unable to find image 'mysql:8.0' locally
8.0: Pulling from library/mysql
1b381ad27e95: Pull complete
0644bff8d158: Pull complete
25e72585209f: Pull complete
3ca1b3148b2f: Pull complete
8814198b348b: Pull complete
7aee539d1d90: Pull complete
74a8e4bbd9fe: Pull complete
bfb2a1b21556: Pull complete
d6b535e661c2: Pull complete
2b38f4979592: Pull complete
85b08b5b9055: Pull complete
Digest: sha256:a3dff78d876222746a0bacc36dd7e4bf9e673c85fb7ee0d12ed25bd32c43c19b
Status: Downloaded newer image for mysql:8.0
8097f33e6cb4847aaf0710d4d20db6cfb499b2e86a4ec0f70a19e90b5a5bd558
PS C:\Users\ortig> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE       COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                   NAMES
8097f33e6cb4   mysql:8.0   "docker-entrypoint.s…"   50 seconds ago   Up 50 seconds   33060/tcp, 0.0.0.
0:3307->3306/tcp   bd_puntoventas
PS C:\Users\ortig>
```

1. docker ps

- Muestra la lista de contenedores que están actualmente en ejecución.
- Columnas:
  - CONTAINER ID: identificador del contenedor.
  - IMAGE: imagen desde la que se creó (aquí aparecerá mysql:8.0).
  - COMMAND: proceso que se está ejecutando dentro del contenedor
  - CREATED: hace cuánto se creó el contenedor.
  - STATUS: estado actual, por ejemplo Up 50 seconds.
  - PORTS: puertos publicados, en tu caso 0.0.0.0:3307->3306/tcp indica que el puerto 3307 del host se redirige al 3306 del contenedor (MySQL).
  - NAMES: nombre asignado al contenedor (bd_puntoventas).

Esto lo usas para verificar si ya hay contenedores ejecutándose antes y después de crear el nuevo.

2. docker run -d ... mysql:8.0

Este comando crea y ejecuta un contenedor nuevo de MySQL 8.0 para la base de datos del punto de ventas.

- docker run: crea un contenedor a partir de una imagen y lo ejecuta.
- -d: ejecuta el contenedor en segundo plano (modo “detached”), para que la terminal quede libre.
- --name bd_puntoventas: asigna el nombre bd_puntoventas al contenedor, lo que facilita referenciarlo en otros comandos (logs, exec, stop, etc.).

Variables de entorno (-e):

- -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=Root123!
  Define la contraseña del usuario **root** de MySQL dentro del contenedor; es la cuenta administrativa principal del servidor de base de datos.
- -e MYSQL_DATABASE=punto_ventas
  Le indica a la imagen de MySQL que cree automáticamente una base de datos llamada **punto_ventas** en el primer arranque del contenedor.
- -e MYSQL_USER=admin
  Crea un usuario adicional llamado **admin** en MySQL.
- -e MYSQL_PASSWORD=Admin123!
  Asigna la contraseña **Admin123!** al usuario admin; este usuario se utilizará para conectarse a la base de datos desde la aplicación (en vez de usar root).

Publicación de puertos:

- -p 3307:3306
  Mapea el puerto **3307** del host al **3306** interno del contenedor.
  - 3306 es el puerto por defecto de MySQL dentro del contenedor.
  - 3307 es el puerto que usarás desde el sistema anfitrión o desde herramientas externas (Workbench, DBeaver, etc.) para conectarte al servidor MySQL que corre en Docker.

Imagen:

- mysql:8.0
  Especifica la imagen de Docker que se usará.
  - Si la imagen no existe localmente, Docker la descarga del repositorio oficial (por eso aparece la parte de Pull complete para varias capas).
  - La etiqueta 8.0 fija la versión de MySQL para asegurar compatibilidad y reproducibilidad.

3. Segundo docker ps

- Se ejecuta después del docker run.
- Ahora sí muestra el contenedor bd_puntoventas en estado Up, con el puerto mapeado y la imagen mysql:8.0.
- Esto **evidencia** que la implementación de la base de datos en Docker fue exitosa y que el servicio MySQL está levantado y accesible por el puerto configurado.

- Evidencia de que la base de datos está operativa

```
PS C:\Users\ortig> docker exec -it bd_puntoventas mysql -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| performance_schema |
| punto_ventas       |
+--------------------+
3 rows in set (0.02 sec)

mysql> Use punto_ventas
Database changed
mysql>
```

La imagen demuestra que la base de datos está operativa porque se ha establecido una conexión exitosa con el servidor MySQL a través de Docker, como lo indica el mensaje de bienvenida que muestra la versión del servidor (8.0.45) y el ID de conexión (8).

Además, se ejecutó correctamente el comando SHOW DATABASES, que devolvió un listado de las bases de datos disponibles, incluyendo "punto_ventas". Finalmente, el comando USE punto_ventas se ejecutó sin errores, confirmando que la base de datos específica existe y es accesible para realizar consultas.

Caso 2: Sistema de punto de ventas

Requerimientos mínimos:

- Creación de las estructuras de tablas y relaciones.
- Agregar en cada tabla 2 columnas adicionales que manejen diferentes tipos de datos: tipo lista, tipo sí/no y columnas únicas.

- Mínimo 10 registros o más por cada tabla.
- Ejecutar con el comando SQL la estructura o descripción de cada tabla.

```
CREATE DATABASE punto_ventas;
USE punto_ventas;

-- Tabla oficinas
CREATE TABLE oficinas (
    id_oficina VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    ciudad VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    direccion VARCHAR(100),
    departamento VARCHAR(50),
    pais VARCHAR(50),
    codigoPostal VARCHAR(15),
    continente VARCHAR(20),
    tipo_oficina ENUM('Central','Regional','Sucursal') NOT NULL,
    activa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    codigo_unico VARCHAR(20) UNIQUE
);

-- Tabla empleados
CREATE TABLE empleados (
    documento INT PRIMARY KEY,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    extension VARCHAR(10)
```

Ejecución en Docker:

CLIENTES

En la captura se ve el comando SQL donde se definen las columnas básicas del cliente, como un identificador principal (por ejemplo id_cliente), la cédula, el nombre, el correo electrónico y el teléfono, todos con sus tipos de datos y restricciones NOT NULL para evitar registros incompletos. También se incluyen restricciones UNIQUE sobre campos como cédula y email, lo que garantiza que no se puedan registrar dos clientes con el mismo documento o correo, evitando duplicados en la base de datos.

Además, la tabla incorpora al menos una columna tipo lista (por ejemplo un ENUM que podría representar el tipo de cliente o su estado) y una columna booleana (tipo sí/no) que puede indicar si el cliente está activo, cumpliendo con el requisito de tipos de datos especiales del proyecto.

Finalmente, se observa la declaración de la clave primaria sobre el campo identificador, lo que asegura la integridad de la tabla y permite relacionarla correctamente con otras tablas como ventas u órdenes dentro del modelo normalizado.

```
-----------------+
| clientes | CREATE TABLE `clientes` (
  `id_cliente` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `empresa` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `apellido` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `direccion` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `ciudad` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `departamento` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `codigoPostal` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `pais` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `empleadoAtiende` int DEFAULT NULL,
  `limiteCredito` double DEFAULT NULL,
  `tipo_cliente` enum('Minorista','Mayorista','Corporativo') NOT NULL,
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_cliente`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`),
  KEY `empleadoAtiende` (`empleadoAtiende`),
  CONSTRAINT `clientes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`empleadoAtiende`) REFERENCES `empleados` (`documento`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci |
+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------
```

La imagen de DESCRIBE clientes muestra la estructura final de la tabla ya creada en MySQL dentro del contenedor Docker.

En la salida se listan todas las columnas definidas en clientes con su tipo de dato (VARCHAR, INT, ENUM, BOOLEAN, etc.), si aceptan valores nulos (Null: YES/NO), la clave asociada (por ejemplo PRI para la clave primaria y UNI para campos únicos), valores por defecto y cualquier restricción adicional.

Ahí se puede observar claramente cuál campo actúa como clave primaria (por ejemplo id_cliente), qué columnas son únicas (como cedula y email), cuáles implementan el tipo lista (campo ENUM) y cuál es el campo booleano, evidenciando que la tabla cumple con los requisitos de integridad y tipos especiales definidos en el proyecto.

```
mysql> DESCRIBE clientes;
+-----------------+---------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field           | Type                                        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------+---------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_cliente      | int                                         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| empresa         | varchar(100)                                | YES  |     | NULL    |                |
| apellido        | varchar(50)                                 | YES  |     | NULL    |                |
| nombre          | varchar(50)                                 | YES  |     | NULL    |                |
| telefono        | varchar(20)                                 | YES  |     | NULL    |                |
| direccion       | varchar(100)                                | YES  |     | NULL    |                |
| ciudad          | varchar(50)                                 | YES  |     | NULL    |                |
| departamento    | varchar(50)                                 | YES  |     | NULL    |                |
| codigoPostal    | varchar(15)                                 | YES  |     | NULL    |                |
| pais            | varchar(50)                                 | YES  |     | NULL    |                |
| empleadoAtiende | int                                         | YES  | MUL | NULL    |                |
| limiteCredito   | double                                      | YES  |     | NULL    |                |
| tipo_cliente    | enum('Minorista','Mayorista','Corporativo') | NO   |     | NULL    |                |
| activo          | tinyint(1)                                  | NO   |     | 1       |                |
| email           | varchar(100)                                | YES  | UNI | NULL    |                |
+-----------------+---------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
```

La imagen de SELECT * FROM clientes muestra el contenido real almacenado en la tabla, es decir, cada fila representa un cliente distinto con todos sus datos completos.

Se observan todas las columnas definidas (id, cédula, nombre, correo, teléfono, campos tipo lista y booleanos, etc.) rellenadas con valores, lo que evidencia que la tabla no solo está creada, sino poblada con información coherente y realista.
Además, en la salida se ve que se cumplen las restricciones: no hay cédulas ni correos repetidos, los campos obligatorios aparecen llenos y los valores de las columnas ENUM y booleanas respetan los estados permitidos, demostrando que la integridad de los datos se mantiene en los registros insertados.

```
mysql> -- Ver registros
mysql> SELECT * FROM clientes;
```

id_cliente	empresa	apellido	nombre	telefono	direccion	ciudad	departamento	codigoPostal	pais	empleadoAtiende	limiteCredito	tipo_cliente	activo	email
1	Tech Solutions SA	Prez	Alberto	6001-1001	Via Espaa	Panam	Panam	0801	Panam	1002	5000	Corporativo	1	cliente1@correo.com
2	Global Corp	Santos	Mara	6001-1002	Zona Libre	Coln	Coln	0802	Panam	1003	8000	Mayorista	1	cliente2@correo.com
3	Innovatech	Lpez	Carlos	6001-1003	Centro	David	Chiriqu	0803	Panam	1004	3000	Minorista	1	cliente3@correo.com
4	Panam Digital	Gmez	Ana	6001-1004	Costa Verde	La Chorrera	Panam Oeste	0804	Panam	1005	4500	Corporativo	1	cliente4@correo.com
5	Hogar Plus	Rodrguez	Luis	6001-1005	Centro	Santiago	Veraguas	0805	Panam	1006	2000	Minorista	1	cliente5@correo.com
6	Industrial Group	Castro	Elena	6001-1006	Centro	Chitr	Herrera	0806	Panam	1007	12000	Mayorista	1	cliente6@correo.com
7	Smart Office	Torres	Miguel	6001-1007	Centro	Penonom	Cocl	0807	Panam	1008	3500	Corporativo	1	cliente7@correo.com
8	Solar Energy	Ramrez	Laura	6001-1008	Centro	Las Tablas	Los Santos	0808	Panam	1009	7000	Mayorista	1	cliente8@correo.com
9	Retail Panam	Daz	Pedro	6001-1009	Centro	Bocas	Bocas del Toro	0809	Panam	1010	1500	Minorista	1	cliente9@correo.com
10	IT Services	Morales	Ricardo	6001-1010	Centro	Arraijn	Panam Oeste	0810	Panam	1011	6000	Corporativo	1	cliente10@correo.com
11	Red Networks	Ortiz	Patricia	6001-1011	Centro	Aguadulce	Cocl	0811	Panam	1012	4000	Mayorista	1	cliente11@correo.com
12	Gaming World	Navarro	Luca	6001-1012	Centro	Bugaba	Chiriqu	0812	Panam	1013	2000	Minorista	1	cliente12@correo.com
13	Security Pro	Herrera	Andrs	6001-1013	Centro	Chepo	Panam	0813	Panam	1014	5200	Corporativo	1	cliente13@correo.com
14	Energy Solutions	Silva	Fernando	6001-1014	Centro	Son	Veraguas	0814	Panam	1015	11000	Mayorista	1	cliente14@correo.com
15	Distribuidora Central	Cruz	Valeria	6001-1015	Centro	Puerto Armuelles	Chiriqu	0815	Panam	1016	6500	Mayorista	1	cliente15@correo.com
16	Tech Retail	Vargas	Diego	6001-1016	Centro	Changuinola	Bocas del Toro	0816	Panam	1017	1800	Minorista	1	cliente16@correo.com
17	Oficinas Modernas	Reyes	Camila	6001-1017	Centro	Antn	Cocl	0817	Panam	1018	4700	Corporativo	1	cliente17@correo.com
18	Electro Panam	Jimnez	Ral	6001-1018	Centro	Capira	Panam Oeste	0818	Panam	1019	9000	Mayorista	1	cliente18@correo.com
19	Smart Home	Mendoza	Paola	6001-1019	Centro	Metet	Darin	0819	Panam	1020	3200	Minorista	1	cliente19@correo.com
20	Business Tech	Flores	Javier	6001-1020	Centro	Panam	Panam	0820	Panam	1002	10000	Corporativo	1	cliente20@correo.com

En la salida se ve una sola fila con una columna (generalmente llamada COUNT(*) o un alias como total_clientes) que indica cuántos registros hay, lo que permite verificar de forma rápida que se cumple el requisito de tener mínimo 10 registros en la tabla y que la carga de datos se hizo correctamente, manteniendo la integridad del conjunto de información.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM clientes;
+----------------+
| total_clientes |
+----------------+
|             20 |
+----------------+
```

DETALLES DE ORDENES

La imagen de CREATE TABLE detallesOrdenes muestra la definición de la tabla que almacena el detalle de cada producto incluido en una orden o venta específica.

En el script se declaran columnas como un identificador del detalle, el identificador de la orden (id_orden), el identificador del producto (id_producto), la cantidad, el precio unitario y el subtotal, cada una con su tipo de dato y restricciones NOT NULL para asegurar que no haya líneas incompletas en una orden.
Se definen claves foráneas que vinculan id_orden con la tabla de órdenes y id_producto con la

tabla de productos, garantizando la integridad referencial y que no existan detalles que apunten a órdenes o productos inexistentes.

Además, suele incluirse una restricción UNIQUE compuesta (por ejemplo, sobre id_orden e id_producto) para evitar que el mismo producto se repita dos veces en la misma orden, lo que mejora la consistencia del modelo.

```
detallesordenes | CREATE TABLE `detallesordenes` (
`id_detalle` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_orden` int DEFAULT NULL,
`id_producto` varchar(15) DEFAULT NULL,
`cantidadPedida` int DEFAULT NULL,
`valorUnitario` double DEFAULT NULL,
`ordenEntrega` int DEFAULT NULL,
`tipo_descuento` enum('Ninguno','Promocin','Cliente Frecuente') NOT NULL,
`facturado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`codigo_detalle` varchar(30) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id_detalle`),
UNIQUE KEY `codigo_detalle` (`codigo_detalle`),
KEY `id_orden` (`id_orden`),
KEY `id_producto` (`id_producto`),
CONSTRAINT `detallesordenes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_orden`) REFERENCES `ordenes` (`id_orden`),
CONSTRAINT `detallesordenes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_producto`) REFERENCES `productos` (`id_producto`)
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci |
-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------
```

La imagen de DESCRIBE detallesOrdenes muestra la estructura completa de la tabla de detalle de órdenes ya creada en MySQL dentro del contenedor Docker.

En la salida se listan las columnas del detalle, incluyendo el identificador propio del registro, id_orden, id_producto, la cantidad, el precio unitario y el subtotal, junto con su tipo de dato, si permiten nulos, si forman parte de alguna clave (primaria o foránea), valores por defecto y restricciones definidas.
Allí se identifica la clave primaria de la tabla de detalle y se observa cómo los campos que enlazan con órdenes y productos están configurados para soportar la integridad referencial, lo que garantiza que cada línea de detalle esté siempre asociada a una orden existente y a un producto válido dentro del modelo del sistema de punto de ventas.

```
mysql> DESCRIBE detallesordenes;
+-----------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field           | Type                                          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_detalle      | int                                           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_orden        | int                                           | YES  | MUL | NULL    |                |
| id_producto     | varchar(15)                                   | YES  | MUL | NULL    |                |
| cantidadPedida  | int                                           | YES  |     | NULL    |                |
| valorUnitario   | double                                        | YES  |     | NULL    |                |
| ordenEntrega    | int                                           | YES  |     | NULL    |                |
| tipo_descuento  | enum('Ninguno','Promocin','Cliente Frecuente') | NO   |     | NULL    |                |
| facturado       | tinyint(1)                                    | NO   |     | 0       |                |
| codigo_detalle  | varchar(30)                                   | YES  | UNI | NULL    |                |
+-----------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
```

La tabla contiene 20 registros de ejemplo que muestran líneas de detalle de órdenes, donde cada orden (1 a 20) tiene un solo producto asociado. Los productos abarcan una variedad de precios (desde 25 hasta 5000) y cantidades (1 a 10 unidades). Los descuentos aplicados son

"Ninguno", "Promoción" o "Cliente Frecuente". El estado de facturación está dividido equitativamente: los registros nones están facturados (1) y los pares no facturados (0), sugiriendo que son datos de prueba. Cada línea tiene un código único (`DET-001` a `DET-020`).

id_detalle	id_orden	id_producto	cantidadPedida	valorUnitario	ordenEntrega	tipo_descuento	facturado	codigo_detalle
1	1	P001	2	850	1	Ninguno	1	DET-001
2	2	P002	1	2500	1	Promocin	1	DET-002
3	3	P003	3	300	1	Ninguno	0	DET-003
4	4	P004	5	120	1	Cliente Frecuente	0	DET-004
5	5	P005	4	80	1	Ninguno	1	DET-005
6	6	P006	2	180	1	Promocin	0	DET-006
7	7	P007	1	200	1	Ninguno	1	DET-007
8	8	P008	1	600	1	Cliente Frecuente	0	DET-008
9	9	P009	3	400	1	Ninguno	1	DET-009
10	10	P010	2	500	1	Promocin	0	DET-010
11	11	P011	6	40	1	Ninguno	1	DET-011
12	12	P012	2	220	1	Cliente Frecuente	0	DET-012
13	13	P013	4	90	1	Ninguno	1	DET-013
14	14	P014	1	5000	1	Promocin	0	DET-014
15	15	P015	2	700	1	Ninguno	1	DET-015
16	16	P016	1	900	1	Cliente Frecuente	0	DET-016
17	17	P017	3	300	1	Ninguno	1	DET-017
18	18	P018	10	25	1	Promocin	0	DET-018
19	19	P019	1	1500	1	Ninguno	1	DET-019
20	20	P020	2	350	1	Cliente Frecuente	0	DET-020

La consulta `SELECT COUNT(*)` devuelve **20 registros** en la tabla `detallesordenes`, confirmando que existen 20 líneas de detalle (coincidiendo con los datos mostrados anteriormente). Es una verificación rápida de integridad y punto de partida para análisis posteriores.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_detallesordenes FROM detallesordenes;
+-----------------------+
| total_detallesordenes |
+-----------------------+
|                    20 |
+-----------------------+
```

EMPLEADOS

La imagen de CREATE TABLE empleados define la tabla donde se registran todos los empleados del sistema, con un identificador único como clave primaria.

Incluye datos personales y laborales (nombre, apellido, cargo, correo, etc.) con restricciones NOT NULL, un campo tipo lista (por ejemplo ENUM para el rol o área) y un campo booleano para indicar si el empleado está activo, además de restricciones UNIQUE que evitan duplicar correos o códigos de empleado y garantizan la integridad de la información.

```
empleados | CREATE TABLE `empleados` (
`documento` int NOT NULL,
`apellido` varchar(50) NOT NULL,
`nombre` varchar(50) NOT NULL,
`extension` varchar(10) DEFAULT NULL,
`email` varchar(100) DEFAULT NULL,
`id_oficina` varchar(10) DEFAULT NULL,
`jefe` int DEFAULT NULL,
`cargo` varchar(50) DEFAULT NULL,
`tipo_contrato` enum('Tiempo Completo','Medio Tiempo','Temporal') NOT NULL,
`activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
`codigo_empleado` varchar(20) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`documento`),
UNIQUE KEY `email` (`email`),
UNIQUE KEY `codigo_empleado` (`codigo_empleado`),
KEY `id_oficina` (`id_oficina`),
KEY `jefe` (`jefe`),
CONSTRAINT `empleados_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_oficina`) REFERENCES `oficinas` (`id_oficina`),
CONSTRAINT `empleados_ibfk_2` FOREIGN KEY (`jefe`) REFERENCES `empleados` (`documento`)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci |
```

La imagen de DESCRIBE empleados muestra la estructura ya creada de la tabla de empleados en MySQL.

En la salida se listan campos como documento, apellido, nombre, extension, email, id_oficina, jefe, cargo, además de las columnas tipo lista (tipo_contrato) y booleana (activo), indicando para cada uno el tipo de dato, si acepta nulos, si forma parte de alguna clave (por ejemplo PRI para documento, UNI para email y codigo_empleado) y los valores por defecto.

Con esto se comprueba que la tabla cumple con los requisitos: tiene clave primaria, columnas únicas para identificar empleados, un campo ENUM para el tipo de contrato, un booleano para el estado del empleado y los campos necesarios para mantener integridad referencial con oficinas (por id_oficina) y la relación jefe–subordinado (por jefe).

```
mysql> DESCRIBE empleados;
+-----------------+-----------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field           | Type                                                | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+-----------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| documento       | int                                                 | NO   | PRI | NULL    |       |
| apellido        | varchar(50)                                         | NO   |     | NULL    |       |
| nombre          | varchar(50)                                         | NO   |     | NULL    |       |
| extension       | varchar(10)                                         | YES  |     | NULL    |       |
| email           | varchar(100)                                        | YES  | UNI | NULL    |       |
| id_oficina      | varchar(10)                                         | YES  | MUL | NULL    |       |
| jefe            | int                                                 | YES  | MUL | NULL    |       |
| cargo           | varchar(50)                                         | YES  |     | NULL    |       |
| tipo_contrato   | enum('Tiempo Completo','Medio Tiempo','Temporal')   | NO   |     | NULL    |       |
| activo          | tinyint(1)                                          | NO   |     | 1       |       |
| codigo_empleado | varchar(20)                                         | YES  | UNI | NULL    |       |
+-----------------+-----------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
```

Presenta 20 registros de empleados con una estructura jerárquica clara. Carlos González (documento 1001) es el gerente sin jefe. Ana Martínez (1002) y Ricardo Morales (1011) son supervisores que reportan al gerente. Los 17 empleados restantes son vendedores que reportan a los supervisores (1002 o 1001). Todos tienen email único, extensión telefónica y están activos. Solo hay tres tipos de contrato: Tiempo Completo (mayoría), Medio Tiempo (María López) y Temporal (Laura Sánchez).

```
mysql> SELECT * FROM empleados;
+----------+----------+----------+----------+---------------------+------------+------+------------+-----------------+--------+-----------------+
| documento | apellido | nombre   | extension | email               | id_oficina | jefe | cargo      | tipo_contrato   | activo | codigo_empleado |
+----------+----------+----------+----------+---------------------+------------+------+------------+-----------------+--------+-----------------+
|     1001 | Gonzlez  | Carlos   | 101      | carlos@empresa.com  | OF1        | NULL | Gerente    | Tiempo Completo |      1 | EMP-001         |
|     1002 | Martnez  | Ana      | 102      | ana@empresa.com     | OF2        | 1001 | Supervisor | Tiempo Completo |      1 | EMP-002         |
|     1003 | Rodrguez | Luis     | 103      | luis@empresa.com    | OF3        | 1001 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-003         |
|     1004 | Lpez     | Mara     | 104      | maria@empresa.com   | OF4        | 1002 | Vendedor   | Medio Tiempo    |      1 | EMP-004         |
|     1005 | Prez     | Jorge    | 105      | jorge@empresa.com   | OF5        | 1002 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-005         |
|     1006 | Snchez   | Laura    | 106      | laura@empresa.com   | OF6        | 1002 | Vendedor   | Temporal        |      1 | EMP-006         |
|     1007 | Daz      | Pedro    | 107      | pedro@empresa.com   | OF7        | 1002 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-007         |
|     1008 | Torres   | Sofa     | 108      | sofia@empresa.com   | OF8        | 1002 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-008         |
|     1009 | Ramrez   | Miguel   | 109      | miguel@empresa.com  | OF9        | 1002 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-009         |
|     1010 | Castro   | Elena    | 110      | elena@empresa.com   | OF10       | 1002 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-010         |
|     1011 | Morales  | Ricardo  | 111      | ricardo@empresa.com | OF11       | 1001 | Supervisor | Tiempo Completo |      1 | EMP-011         |
|     1012 | Ortiz    | Patricia | 112      | patricia@empresa.com | OF12       | 1011 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-012         |
|     1013 | Ros      | Daniel   | 113      | daniel@empresa.com  | OF13       | 1011 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-013         |
|     1014 | Navarro  | Luca     | 114      | lucia@empresa.com   | OF14       | 1011 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-014         |
|     1015 | Herrera  | Andrs    | 115      | andres@empresa.com  | OF15       | 1011 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-015         |
|     1016 | Mendoza  | Paola    | 116      | paola@empresa.com   | OF16       | 1011 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-016         |
|     1017 | Silva    | Fernando | 117      | fernando@empresa.com | OF17       | 1011 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-017         |
|     1018 | Cruz     | Valeria  | 118      | valeria@empresa.com | OF18       | 1011 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-018         |
|     1019 | Vargas   | Diego    | 119      | diego@empresa.com   | OF19       | 1011 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-019         |
|     1020 | Reyes    | Camila   | 120      | camila@empresa.com  | OF20       | 1011 | Vendedor   | Tiempo Completo |      1 | EMP-020         |
+----------+----------+----------+----------+---------------------+------------+------+------------+-----------------+--------+-----------------+
```

El resultado es 20, confirmando que actualmente hay 20 empleados registrados en la base de datos. Este número coincide exactamente con los empleados listados en las imágenes anteriores (documentos del 1001 al 1020), validando la consistencia de los datos. Es una consulta básica pero fundamental para verificar la integridad de la información y conocer el tamaño total de la plantilla.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_empleados FROM empleados;
+------------------+
| total_empleados |
+------------------+
|               20 |
+------------------+
```

LÍNEAS DE PRODUCTOS

Define la tabla lineasproductos que clasifica los productos en categorías. Tiene id_lineaproducto como clave primaria auto_increment. Incluye campos descriptivos como nombreLinea, textoDescripcion (hasta 4000 caracteres), htmlDescripcion (para formato web) e imagen. categoria es un ENUM con cuatro valores: 'Electrónica', 'Hogar', 'Industrial', 'Tecnología'. activa tiene default 1 y codigo_Linea es único.

```
| lineasproductos | CREATE TABLE `lineasproductos` (
  `id_lineaproducto` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombreLinea` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `textoDescripcion` varchar(4000) DEFAULT NULL,
  `htmlDescripcion` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `imagen` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `categoria` enum('Electrnica','Hogar','Industrial','Tecnologa') NOT NULL,
  `activa` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `codigo_linea` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_lineaproducto`),
  UNIQUE KEY `codigo_linea` (`codigo_linea`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci |
```

Segunda imagen (DESCRIBE lineasproductos):
Muestra la estructura detallada con 8 campos. Confirma que id_lineaproducto es auto_increment, categoria y activa son NOT NULL, y codigo_linea tiene restricción UNIQUE. Los campos descriptivos (nombreLinea, textoDescripcion, etc.) permiten NULL. Coincide perfectamente con la definición CREATE TABLE.

```
mysql> DESCRIBE lineasproductos;
+------------------+-----------------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field            | Type                                                | Null | Key | Default | Extra          |
+------------------+-----------------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_lineaproducto | int                                                 | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombreLinea      | varchar(50)                                         | YES  |     | NULL    |                |
| textoDescripcion | varchar(4000)                                       | YES  |     | NULL    |                |
| htmlDescripcion  | varchar(200)                                        | YES  |     | NULL    |                |
| imagen           | varchar(200)                                        | YES  |     | NULL    |                |
| categoria        | enum('Electrnica','Hogar','Industrial','Tecnologa') | NO   |     | NULL    |                |
| activa           | tinyint(1)                                          | NO   |     | 1       |                |
| codigo_linea     | varchar(20)                                         | YES  | UNI | NULL    |                |
+------------------+-----------------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
```

Presenta 20 líneas de productos activas, cada una con su código único (LIN-001 a LIN-020). Se distribuyen en las cuatro categorías: Electrónica (6 líneas), Tecnología (7 líneas), Hogar (4 líneas) e Industrial (3 líneas). Cada registro incluye nombre descriptivo, imagen referenciada y una breve descripción HTML. Todas están activas (activa=1).

```
mysql> SELECT * FROM lineasproductos;
+------------------+----------------------+--------------------------------+-------------------+-----------+------------+--------+--------------+
| id_lineaproducto | nombreLinea          | textoDescripcion               | htmlDescripcion   | imagen    | categoria  | activa | codigo_linea |
+------------------+----------------------+--------------------------------+-------------------+-----------+------------+--------+--------------+
|                1 | Electrnica Consumo   | Productos electrnicos para hogar | <p>Electrnica</p> | img1.jpg  | Electrnica |      1 | LIN-001      |
|                2 | Tecnologa Empresarial | Equipos para empresas          | <p>Tecnologa</p>  | img2.jpg  | Tecnologa  |      1 | LIN-002      |
|                3 | Hogar Inteligente    | Automatizacin del hogar        | <p>Hogar</p>      | img3.jpg  | Hogar      |      1 | LIN-003      |
|                4 | Industrial Pesado    | Maquinaria industrial          | <p>Industrial</p> | img4.jpg  | Industrial |      1 | LIN-004      |
|                5 | Accesorios Tech      | Accesorios tecnolgicos         | <p>Accesorios</p> | img5.jpg  | Tecnologa  |      1 | LIN-005      |
|                6 | Audio Profesional    | Sistemas de sonido             | <p>Audio</p>      | img6.jpg  | Electrnica |      1 | LIN-006      |
|                7 | Video Seguridad      | Cmaras y DVR                   | <p>Seguridad</p>  | img7.jpg  | Electrnica |      1 | LIN-007      |
|                8 | Redes                | Infraestructura de red         | <p>Redes</p>      | img8.jpg  | Tecnologa  |      1 | LIN-008      |
|                9 | Iluminacin           | Iluminacin LED                 | <p>LED</p>        | img9.jpg  | Hogar      |      1 | LIN-009      |
|               10 | Computacin           | Computadoras y laptops         | <p>PC</p>         | img10.jpg | Tecnologa  |      1 | LIN-010      |
|               11 | Servidores           | Servidores empresariales       | <p>Server</p>     | img11.jpg | Tecnologa  |      1 | LIN-011      |
|               12 | Telefona             | Telfonos IP                    | <p>IP</p>         | img12.jpg | Tecnologa  |      1 | LIN-012      |
|               13 | Climatizacin         | Aires acondicionados           | <p>AC</p>         | img13.jpg | Hogar      |      1 | LIN-013      |
|               14 | Robtica              | Equipos robticos               | <p>Robot</p>      | img14.jpg | Industrial |      1 | LIN-014      |
|               15 | Automotriz           | Equipos para autos             | <p>Auto</p>       | img15.jpg | Industrial |      1 | LIN-015      |
|               16 | Gaming               | Equipos gamer                  | <p>Gaming</p>     | img16.jpg | Tecnologa  |      1 | LIN-016      |
|               17 | Smart Devices        | Dispositivos inteligentes      | <p>Smart</p>      | img17.jpg | Electrnica |      1 | LIN-017      |
|               18 | Electrodomsticos     | Lnea blanca                    | <p>Blanca</p>     | img18.jpg | Hogar      |      1 | LIN-018      |
|               19 | Impresin             | Impresoras                     | <p>Print</p>      | img19.jpg | Tecnologa  |      1 | LIN-019      |
|               20 | Paneles Solares      | Energa renovable               | <p>Solar</p>      | img20.jpg | Industrial |      1 | LIN-020      |
+------------------+----------------------+--------------------------------+-------------------+-----------+------------+--------+--------------+
```

Muestra una consulta de conteo con resultado 20, confirmando que hay exactamente 20 líneas de productos registradas. Este número coincide con los registros mostrados y verifica la integridad de los datos cargados en la tabla.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_lineasproductos FROM lineasproductos;
+-----------------------+
| total_lineasproductos |
+-----------------------+
|                    20 |
```

OFICINAS

Define la tabla oficinas con 11 campos. id_oficina es la clave primaria (varchar(10)). Incluye información geográfica y de contacto como ciudad, teléfono, dirección, departamento, país, código postal y continente. tipo_oficina es un ENUM con valores 'Central', 'Regional' o 'Sucursal'. activa tiene valor por defecto 1 (true). codigo_unico es un campo alternativo con restricción UNIQUE. La tabla usa InnoDB con charset utf8mb4.

```
| oficinas | CREATE TABLE `oficinas` (
  `id_oficina` varchar(10) NOT NULL,
  `ciudad` varchar(50) NOT NULL,
  `telefono` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `direccion` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `departamento` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `pais` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `codigoPostal` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `continente` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `tipo_oficina` enum('Central','Regional','Sucursal') NOT NULL,
  `activa` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `codigo_unico` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_oficina`),
  UNIQUE KEY `codigo_unico` (`codigo_unico`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

Muestra el detalle de cada campo de la tabla. Confirma que id_oficina, ciudad, tipo_oficina y activa son campos NOT NULL. codigo_unico tiene Key = UNI (único). id_oficina es PRI (clave primaria). Los demás campos permiten NULL. La estructura coincide exactamente con el CREATE TABLE anterior.

```
mysql> DESCRIBE oficinas;
+--------------+-------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type                                | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| id_oficina   | varchar(10)                         | NO   | PRI | NULL    |       |
| ciudad       | varchar(50)                         | NO   |     | NULL    |       |
| telefono     | varchar(20)                         | YES  |     | NULL    |       |
| direccion    | varchar(100)                        | YES  |     | NULL    |       |
| departamento | varchar(50)                         | YES  |     | NULL    |       |
| pais         | varchar(50)                         | YES  |     | NULL    |       |
| codigoPostal | varchar(15)                         | YES  |     | NULL    |       |
| continente   | varchar(20)                         | YES  |     | NULL    |       |
| tipo_oficina | enum('Central','Regional','Sucursal') | NO   |     | NULL    |       |
| activa       | tinyint(1)                          | NO   |     | 1       |       |
| codigo_unico | varchar(20)                         | YES  | UNI | NULL    |       |
+--------------+-------------------------------------+------+-----+---------+-------+
```

Presenta 20 oficinas registradas, todas ubicadas en Panamá (continente América). Se observa una oficina Central (OF10 en Panamá), varias Regionales (OF12, OF20, OF23, OF26) y el resto son Sucursales. Todas están activas (activa=1) y tienen códigos únicos con prefijos OF-CEN, OF-REG y OF-SUC. Los datos incluyen información completa de contacto y ubicación para cada oficina.

```
mysql> SELECT * FROM oficinas;
+------------+------------------+----------+----------------+----------------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-------------+
| id_oficina | ciudad           | telefono | direccion      | departamento   | pais  | codigoPostal | continente | tipo_oficina | activa | codigo_unico |
+------------+------------------+----------+----------------+----------------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-------------+
| OF1        | Panam            | 300-1001 | Via Espaa      | Panam          | Panam | 0801        | Amrica     | Central     |      1 | OF-CEN-01   |
| OF10       | Las Tablas       | 300-1010 | Centro         | Los Santos     | Panam | 0810        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-10   |
| OF11       | Arraijn          | 300-1011 | Nuevo Arraijn  | Panam Oeste    | Panam | 0811        | Amrica     | Regional    |      1 | OF-REG-11   |
| OF12       | Aguadulce        | 300-1012 | Centro         | Cocl           | Panam | 0812        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-12   |
| OF13       | Bugaba           | 300-1013 | Centro         | Chiriqu        | Panam | 0813        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-13   |
| OF14       | Chepo            | 300-1014 | Centro         | Panam          | Panam | 0814        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-14   |
| OF15       | Pacora           | 300-1015 | Centro         | Panam          | Panam | 0815        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-15   |
| OF16       | Son              | 300-1016 | Centro         | Veraguas       | Panam | 0816        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-16   |
| OF17       | Puerto Armuelles | 300-1017 | Centro         | Chiriqu        | Panam | 0817        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-17   |
| OF18       | Changuinola      | 300-1018 | Centro         | Bocas del Toro | Panam | 0818        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-18   |
| OF19       | Antn             | 300-1019 | Centro         | Cocl           | Panam | 0819        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-19   |
| OF2        | David            | 300-1002 | Calle Central  | Chiriqu        | Panam | 0802        | Amrica     | Regional    |      1 | OF-REG-02   |
| OF20       | Capira           | 300-1020 | Centro         | Panam Oeste    | Panam | 0820        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-20   |
| OF3        | Coln             | 300-1003 | Zona Libre     | Coln           | Panam | 0803        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-03   |
| OF4        | Santiago         | 300-1004 | Centro         | Veraguas       | Panam | 0804        | Amrica     | Regional    |      1 | OF-REG-04   |
| OF5        | Chitr            | 300-1005 | Avenida Herrera | Herrera        | Panam | 0805        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-05   |
| OF6        | La Chorrera      | 300-1006 | Costa Verde    | Panam Oeste    | Panam | 0806        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-06   |
| OF7        | Penonom          | 300-1007 | Centro         | Cocl           | Panam | 0807        | Amrica     | Regional    |      1 | OF-REG-07   |
| OF8        | Bocas            | 300-1008 | Isla Coln      | Bocas del Toro | Panam | 0808        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-08   |
| OF9        | Metet            | 300-1009 | Centro         | Darin          | Panam | 0809        | Amrica     | Sucursal    |      1 | OF-SUC-09   |
+------------+------------------+----------+----------------+----------------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-------------+
```

Consulta simple que cuenta el total de registros en la tabla. El resultado es 20, confirmando que existen exactamente 20 oficinas registradas, lo cual coincide con los datos mostrados en la imagen anterior y verifica la integridad de la información.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_oficinas FROM oficinas;
+-----------------+
| total_oficinas |
+-----------------+
|              20 |
+-----------------+
```

ORDENES

Define la tabla ordenes que gestiona los pedidos de clientes. Tiene id_orden como clave primaria auto_increment. Incluye fechas clave (fechaRecibido, fechaLimiteEntrega, fechaEntrega), campos de seguimiento (estado, observacion tipo text), prioridad (ENUM: Alta/Media/Baja), enviada con default 0, y codigo_orden único. La clave foránea id_cliente referencia a la tabla clientes. Usa InnoDB con charset utf8mb4.

```
---------+
| ordenes | CREATE TABLE `ordenes` (
  `id_orden` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fechaRecibido` date DEFAULT NULL,
  `fechaLimiteEntrega` date DEFAULT NULL,
  `fechaEntrega` date DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `observacion` text,
  `id_cliente` int DEFAULT NULL,
  `prioridad` enum('Alta','Media','Baja') NOT NULL,
  `enviada` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `codigo_orden` varchar(30) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_orden`),
  UNIQUE KEY `codigo_orden` (`codigo_orden`),
  KEY `id_cliente` (`id_cliente`),
  CONSTRAINT `ordenes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_cliente`) REFERENCES `clientes` (`id_cliente`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci |
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------
```

Muestra los 10 campos con sus detalles. Confirma que id_orden es auto_increment, prioridad y enviada son NOT NULL, y codigo_orden tiene restricción UNIQUE. id_cliente es clave foránea (MUL). Los campos de fecha, estado y observación permiten NULL. Se observa una pequeña variación: el campo observacion aparece como "observation" en inglés.

```
mysql> DESCRIBE ordenes;
+--------------------+-----------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field              | Type                        | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------------+-----------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_orden           | int                         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| fechaRecibido      | date                        | YES  |     | NULL    |                |
| fechaLimiteEntrega | date                        | YES  |     | NULL    |                |
| fechaEntrega       | date                        | YES  |     | NULL    |                |
| estado             | varchar(30)                 | YES  |     | NULL    |                |
| observacion        | text                        | YES  |     | NULL    |                |
| id_cliente         | int                         | YES  | MUL | NULL    |                |
| prioridad          | enum('Alta','Media','Baja') | NO   |     | NULL    |                |
| enviada            | tinyint(1)                  | NO   |     | 0       |                |
| codigo_orden       | varchar(30)                 | YES  | UNI | NULL    |                |
+--------------------+-----------------------------+------+-----+---------+----------------+
```

Presenta 20 órdenes con códigos únicos (ORD-001 a ORD-020). Se observa un patrón: las órdenes nones (1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) tienden a ser las entregadas, mientras que las pares están pendientes, aunque hay excepciones. Total: 10 órdenes entregadas (con fecha) y 10 pendientes (fechaEntrega NULL). Las prioridades se distribuyen equitativamente y cada orden tiene observaciones descriptivas sobre su estado.

```
mysql> SELECT * FROM ordenes;
+----------+--------------+-------------------+--------------+-----------+-------------------+------------+-----------+---------+--------------+
| id_orden | fechaRecibido | fechaLimiteEntrega | fechaEntrega | estado    | observacion       | id_cliente | prioridad | enviada | codigo_orden |
+----------+--------------+-------------------+--------------+-----------+-------------------+------------+-----------+---------+--------------+
|        1 | 2026-01-01   | 2026-01-10        | 2026-01-08   | Entregado | Entrega exitosa   |          1 | Alta      |       1 | ORD-001      |
|        2 | 2026-01-02   | 2026-01-12        | 2026-01-11   | Entregado | Sin novedades     |          2 | Media     |       1 | ORD-002      |
|        3 | 2026-01-03   | 2026-01-15        | NULL         | Pendiente | En proceso        |          3 | Alta      |       0 | ORD-003      |
|        4 | 2026-01-04   | 2026-01-16        | NULL         | Pendiente | Pendiente despacho |          4 | Media     |       0 | ORD-004      |
|        5 | 2026-01-05   | 2026-01-18        | 2026-01-17   | Entregado | OK                |          5 | Baja      |       1 | ORD-005      |
|        6 | 2026-01-06   | 2026-01-20        | NULL         | Pendiente | Sin stock parcial |          6 | Alta      |       0 | ORD-006      |
|        7 | 2026-01-07   | 2026-01-21        | 2026-01-20   | Entregado | Correcto          |          7 | Media     |       1 | ORD-007      |
|        8 | 2026-01-08   | 2026-01-22        | NULL         | Pendiente | En preparacin     |          8 | Alta      |       0 | ORD-008      |
|        9 | 2026-01-09   | 2026-01-23        | 2026-01-22   | Entregado | Sin problemas     |          9 | Baja      |       1 | ORD-009      |
|       10 | 2026-01-10   | 2026-01-24        | NULL         | Pendiente | En almacn         |         10 | Media     |       0 | ORD-010      |
|       11 | 2026-01-11   | 2026-01-25        | 2026-01-24   | Entregado | OK                |         11 | Alta      |       1 | ORD-011      |
|       12 | 2026-01-12   | 2026-01-26        | NULL         | Pendiente | En trnsito        |         12 | Media     |       0 | ORD-012      |
|       13 | 2026-01-13   | 2026-01-27        | 2026-01-26   | Entregado | Completo          |         13 | Alta      |       1 | ORD-013      |
|       14 | 2026-01-14   | 2026-01-28        | NULL         | Pendiente | Esperando pago    |         14 | Media     |       0 | ORD-014      |
|       15 | 2026-01-15   | 2026-01-29        | 2026-01-28   | Entregado | OK                |         15 | Baja      |       1 | ORD-015      |
|       16 | 2026-01-16   | 2026-01-30        | NULL         | Pendiente | En revisin        |         16 | Alta      |       0 | ORD-016      |
|       17 | 2026-01-17   | 2026-01-31        | 2026-01-30   | Entregado | Correcto          |         17 | Media     |       1 | ORD-017      |
|       18 | 2026-01-18   | 2026-02-01        | NULL         | Pendiente | En despacho       |         18 | Alta      |       0 | ORD-018      |
|       19 | 2026-01-19   | 2026-02-02        | 2026-02-01   | Entregado | OK                |         19 | Baja      |       1 | ORD-019      |
|       20 | 2026-01-20   | 2026-02-03        | NULL         | Pendiente | Procesando        |         20 | Alta      |       0 | ORD-020      |
+----------+--------------+-------------------+--------------+-----------+-------------------+------------+-----------+---------+--------------+
```

Consulta de conteo que devuelve 20, confirmando exactamente 20 órdenes registradas. Este número coincide con los registros mostrados y verifica la integridad de los datos cargados en la tabla.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_ordenes FROM ordenes;
+----------------+
| total_ordenes  |
+----------------+
|             20 |
+----------------+
```

PAGOS

Define la tabla pagos que registra las transacciones de los clientes. Tiene id_pago como clave primaria auto_increment. Incluye id_cliente como clave foránea (referencia a clientes), numeroCheque (para pagos con cheque), fechaPago, totalPago (tipo double), metodo_pago (ENUM: Efectivo/Tarjeta/Transferencia/Cheque), confirmado con default 1, y referencia_pago única. La tabla usa InnoDB con charset utf8mb4.

```
| pagos | CREATE TABLE `pagos` (
  `id_pago` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_cliente` int DEFAULT NULL,
  `numeroCheque` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `fechaPago` date DEFAULT NULL,
  `totalPago` double DEFAULT NULL,
  `metodo_pago` enum('Efectivo','Tarjeta','Transferencia','Cheque') NOT NULL,
  `confirmado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `referencia_pago` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pago`),
  UNIQUE KEY `referencia_pago` (`referencia_pago`),
  KEY `id_cliente` (`id_cliente`),
  CONSTRAINT `pagos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_cliente`) REFERENCES `clientes` (`id_cliente`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci |
```

Muestra los 8 campos con sus detalles. Confirma que id_pago es auto_increment, metodo_pago y confirmado son NOT NULL, y referencia_pago tiene restricción UNIQUE. id_cliente es clave foránea (MUL). Los campos numeroCheque, fechaPago y totalPago permiten NULL. La estructura valida lo definido en el CREATE TABLE.

```
mysql> DESCRIBE pagos;
+-----------------+-----------------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field           | Type                                                | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------+-----------------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_pago         | int                                                 | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_cliente      | int                                                 | YES  | MUL | NULL    |                |
| numeroCheque    | varchar(50)                                         | YES  |     | NULL    |                |
| fechaPago       | date                                                | YES  |     | NULL    |                |
| totalPago       | double                                              | YES  |     | NULL    |                |
| metodo_pago     | enum('Efectivo','Tarjeta','Transferencia','Cheque') | NO   |     | NULL    |                |
| confirmado      | tinyint(1)                                          | NO   |     | 1       |                |
| referencia_pago | varchar(50)                                         | YES  | UNI | NULL    |                |
+-----------------+-----------------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
```

Presenta 20 pagos registrados con referencias únicas (REF-001 a REF-020). Se observa que todos los pagos están confirmados (confirmado=1). Los montos varían desde 200 hasta 5000. Los métodos de pago están distribuidos equitativamente: 5 pagos por cada método (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Cheque). Los pagos con cheque incluyen número de cheque (CHK-001 a CHK-020). Las fechas de pago son consecutivas del 5 al 24 de enero 2026.

```
mysql> SELECT * FROM pagos;
+---------+------------+--------------+------------+-----------+---------------+------------+-----------------+
| id_pago | id_cliente | numeroCheque | fechaPago  | totalPago | metodo_pago   | confirmado | referencia_pago |
+---------+------------+--------------+------------+-----------+---------------+------------+-----------------+
|       1 |          1 | CHK-001      | 2026-01-05 |      1700 | Transferencia |          1 | REF-001         |
|       2 |          2 | CHK-002      | 2026-01-06 |      2500 | Cheque        |          1 | REF-002         |
|       3 |          3 | CHK-003      | 2026-01-07 |       900 | Efectivo      |          1 | REF-003         |
|       4 |          4 | CHK-004      | 2026-01-08 |       600 | Tarjeta       |          1 | REF-004         |
|       5 |          5 | CHK-005      | 2026-01-09 |       320 | Efectivo      |          1 | REF-005         |
|       6 |          6 | CHK-006      | 2026-01-10 |       360 | Transferencia |          1 | REF-006         |
|       7 |          7 | CHK-007      | 2026-01-11 |       200 | Cheque        |          1 | REF-007         |
|       8 |          8 | CHK-008      | 2026-01-12 |       600 | Tarjeta       |          1 | REF-008         |
|       9 |          9 | CHK-009      | 2026-01-13 |      1200 | Efectivo      |          1 | REF-009         |
|      10 |         10 | CHK-010      | 2026-01-14 |      1000 | Transferencia |          1 | REF-010         |
|      11 |         11 | CHK-011      | 2026-01-15 |       240 | Cheque        |          1 | REF-011         |
|      12 |         12 | CHK-012      | 2026-01-16 |       440 | Tarjeta       |          1 | REF-012         |
|      13 |         13 | CHK-013      | 2026-01-17 |       360 | Efectivo      |          1 | REF-013         |
|      14 |         14 | CHK-014      | 2026-01-18 |      5000 | Transferencia |          1 | REF-014         |
|      15 |         15 | CHK-015      | 2026-01-19 |      1400 | Cheque        |          1 | REF-015         |
|      16 |         16 | CHK-016      | 2026-01-20 |       900 | Tarjeta       |          1 | REF-016         |
|      17 |         17 | CHK-017      | 2026-01-21 |       900 | Efectivo      |          1 | REF-017         |
|      18 |         18 | CHK-018      | 2026-01-22 |       250 | Transferencia |          1 | REF-018         |
|      19 |         19 | CHK-019      | 2026-01-23 |      1500 | Cheque        |          1 | REF-019         |
|      20 |         20 | CHK-020      | 2026-01-24 |       700 | Tarjeta       |          1 | REF-020         |
+---------+------------+--------------+------------+-----------+---------------+------------+-----------------+
```

Consulta de conteo que devuelve 20, confirmando exactamente 20 pagos registrados. Este número coincide con los registros mostrados y verifica la integridad de los datos cargados en la tabla.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_pagos FROM pagos;
+--------------+
| total_pagos |
+--------------+
|           20 |
+--------------+
```

PRODUCTOS

Define la tabla productos que gestiona el catálogo de artículos. Tiene id_producto (varchar(15)) como clave primaria. Incluye nombreProducto, id_lineaProducto (clave foránea a lineasproductos), escala, cantidad (stock), precioVenta, MSRP (precio sugerido), estado_producto (ENUM: Disponible/Agotado/Descontinuado), activo con default 1, y codigo_barras único. La tabla usa InnoDB con charset utf8mb4.

```
+----------+-----------------------------------------------------------------+
| productos | CREATE TABLE `productos` (
  `id_producto` varchar(15) NOT NULL,
  `nombreProducto` varchar(70) DEFAULT NULL,
  `id_lineaProducto` int DEFAULT NULL,
  `escala` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `cantidad` int DEFAULT NULL,
  `precioVenta` double DEFAULT NULL,
  `MSRP` double DEFAULT NULL,
  `estado_producto` enum('Disponible','Agotado','Descontinuado') NOT NULL,
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `codigo_barras` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_producto`),
  UNIQUE KEY `codigo_barras` (`codigo_barras`),
  KEY `id_lineaProducto` (`id_lineaProducto`),
  CONSTRAINT `productos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_lineaProducto`) REFERENCES `lineasproductos` (`id_lineaproducto`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
```

Muestra los 10 campos con sus detalles. Confirma que id_producto es clave primaria, estado_producto y activo son NOT NULL, y codigo_barras tiene restricción UNIQUE. id_lineaProducto es clave foránea (MUL). Los campos de nombre, escala, cantidad, precios y código de barras permiten NULL. La estructura valida lo definido en el CREATE TABLE, con una pequeña variación: el campo aparece como codigo_barras en lugar de codigo_bbarras.

```
mysql> DESCRIBE productos;
+-------------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field             | Type                                          | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| id_producto       | varchar(15)                                   | NO   | PRI | NULL    |       |
| nombreProducto    | varchar(70)                                   | YES  |     | NULL    |       |
| id_lineaProducto  | int                                           | YES  | MUL | NULL    |       |
| escala            | varchar(10)                                   | YES  |     | NULL    |       |
| cantidad          | int                                           | YES  |     | NULL    |       |
| precioVenta       | double                                        | YES  |     | NULL    |       |
| MSRP              | double                                        | YES  |     | NULL    |       |
| estado_producto   | enum('Disponible','Agotado','Descontinuado')  | NO   |     | NULL    |       |
| activo            | tinyint(1)                                    | NO   |     | 1       |       |
| codigo_barras     | varchar(50)                                   | YES  | UNI | NULL    |       |
+-------------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
```

Presenta 20 productos activos con códigos únicos (P001 a P020) y códigos de barras (BAR-001 a BAR-020). Todos tienen estado "Disponible" y están activos (activo=1). Los productos están distribuidos en diferentes líneas (id_lineaProducto del 1 al 20). Los precios de venta varían desde 25 (Luminaria LED) hasta 5000 (Robot Industrial). Las cantidades en stock oscilan entre 10 y 200 unidades. Se observa que el MSRP (precio sugerido) es siempre superior al precio de venta.

```
mysql> SELECT * FROM productos;
+------------+-------------------------+------------------+--------+----------+-------------+------+-----------------+--------+---------------+
| id_producto | nombreProducto          | id_lineaProducto | escala | cantidad | precioVenta | MSRP | estado_producto | activo | codigo_barras |
+------------+-------------------------+------------------+--------+----------+-------------+------+-----------------+--------+---------------+
| P001       | Laptop Empresarial      |               10 | 1:1    |       50 |         850 |  950 | Disponible      |      1 | BAR-001       |
| P002       | Servidor Rack           |               11 | 1:1    |       20 |        2500 | 2800 | Disponible      |      1 | BAR-002       |
| P003       | Router Corporativo      |                8 | 1:1    |       40 |         300 |  350 | Disponible      |      1 | BAR-003       |
| P004       | Cmara Seguridad HD      |                7 | 1:1    |       60 |         120 |  150 | Disponible      |      1 | BAR-004       |
| P005       | Teclado Mecnico         |               16 | 1:1    |      100 |          80 |  100 | Disponible      |      1 | BAR-005       |
| P006       | Monitor 24"             |               10 | 1:1    |       70 |         180 |  220 | Disponible      |      1 | BAR-006       |
| P007       | Impresora Lser          |               19 | 1:1    |       35 |         200 |  250 | Disponible      |      1 | BAR-007       |
| P008       | Aire Acondicionado      |               13 | 1:1    |       15 |         600 |  750 | Disponible      |      1 | BAR-008       |
| P009       | Panel Solar 500W        |               20 | 1:1    |       25 |         400 |  480 | Disponible      |      1 | BAR-009       |
| P010       | Smart TV 50"            |                1 | 1:1    |       45 |         500 |  650 | Disponible      |      1 | BAR-010       |
| P011       | Mouse Gamer             |               16 | 1:1    |      120 |          40 |   60 | Disponible      |      1 | BAR-011       |
| P012       | Switch 24 Puertos       |                8 | 1:1    |       30 |         220 |  280 | Disponible      |      1 | BAR-012       |
| P013       | Telfono IP              |               12 | 1:1    |       55 |          90 |  120 | Disponible      |      1 | BAR-013       |
| P014       | Robot Industrial        |               14 | 1:1    |       10 |        5000 | 6000 | Disponible      |      1 | BAR-014       |
| P015       | Equipo Sonido Pro       |                6 | 1:1    |       20 |         700 |  850 | Disponible      |      1 | BAR-015       |
| P016       | Refrigeradora Smart     |               18 | 1:1    |       18 |         900 | 1100 | Disponible      |      1 | BAR-016       |
| P017       | Tablet Empresarial      |                2 | 1:1    |       65 |         300 |  380 | Disponible      |      1 | BAR-017       |
| P018       | Luminaria LED           |                9 | 1:1    |      200 |          25 |   40 | Disponible      |      1 | BAR-018       |
| P019       | Escner Industrial       |                4 | 1:1    |       12 |        1500 | 1700 | Disponible      |      1 | BAR-019       |
| P020       | Control Acceso Biomtrico |              17 | 1:1    |       28 |         350 |  420 | Disponible      |      1 | BAR-020       |
+------------+-------------------------+------------------+--------+----------+-------------+------+-----------------+--------+---------------+
```

Consulta de conteo que devuelve 20, confirmando exactamente 20 productos registrados. Este número coincide con los registros mostrados y verifica la integridad de los datos cargados en la tabla.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM productos;
+------------------+
| total_productos |
+------------------+
|               20 |
```

TOTAL DE REGISTROS

La imagen muestra un conteo de registros de las 8 tablas del sistema: clientes, detallesordenes, empleados, lineasproductos, oficinas, ordenes, pagos y productos.

Resultado: Cada tabla contiene exactamente 20 registros.

Esto indica que se trata de un conjunto de datos de prueba o demostración balanceado, donde todas las entidades tienen la misma cantidad de registros (20 cada una), facilitando pruebas y demostraciones del sistema con datos consistentes y manejables.

```
+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+----------+-------+-----------+
| clientes | detallesordenes | empleados | lineasproductos | oficinas | ordenes | pagos | productos |
+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+----------+-------+-----------+
|       20 |              20 |        20 |              20 |       20 |       20 |    20 |        20 |
+----------+-----------------+-----------+-----------------+----------+----------+-------+-----------+
```

PARTE 3. Normalización y diseño lógico

Normalización de la Base de Datos

- Aplicar normalización hasta **Tercera Forma Normal (3FN)**.
- Explicar con tus propias palabras:
  - Primera Forma Normal (1FN): Se cumple porque cada tabla tiene una clave primaria única (id_cliente, id_producto, etc.) y todos los campos contienen valores atómicos (un solo dato por celda), sin grupos repetitivos.
  - Segunda Forma Normal (2FN): Se aplica principalmente en detalle_venta, donde todos los campos (cantidad, precio_unitario, subtotal) dependen completamente de su clave primaria id_detalle, no solo de parte de ella.
  - Tercera Forma Normal (3FN): Es el nivel más importante aquí. Se eliminan dependencias transitivas: por ejemplo, precio_unitario en detalle_venta no depende del precio actual

en productos, sino que se guarda independientemente para mantener el valor histórico. Tampoco hay campos que dependan de otros campos no clave.

- **Tabla clientes**: Se resolvió la redundancia de datos de clientes al centralizar toda su información en una sola entidad. Los campos únicos como cedula y email evitan duplicados, mientras que el CHECK en teléfono impide registros vacíos.
- **Tabla productos**: Se eliminó la repetición de información de productos al crear una entidad independiente. El código de barra único previene productos duplicados y las restricciones CHECK (precio > 0, stock >= 0) garantizan integridad de datos.
- **Tabla ventas**: Se separó la información de la transacción principal, evitando almacenar datos del cliente repetidamente en cada venta mediante la clave foránea id_cliente.
- **Tabla detalle_venta**: Se resolvió el problema de múltiples productos por factura sin repetir información de la venta. La clave única compuesta (id_venta, id_producto) evita duplicados de un mismo producto en la misma factura.

  - Por qué el diseño final es óptimo.

  Porque no hay dependencias transitivas. El subtotal en detalle_venta se calcula desde cantidad y precio_unitario, no depende de otros campos. La información de clientes está separada de ventas.

  Ventajas del diseño óptimo:

- Eliminación completa de redundancia de datos
- Integridad referencial mediante claves foráneas
- Flexibilidad para consultas complejas
- Escalabilidad del sistema
- Consistencia en actualizaciones (ON UPDATE CASCADE)
- Protección de datos (ON DELETE RESTRICT)

Implementación SQL – DDL

- Crear todas las tablas del modelo usando SQL.
- Cada tabla debe incluir:
  - Clave primaria
  - Claves foráneas
  - Restricciones (**NOT NULL, UNIQUE, CHECK**)
- Por cada tabla:
  - 1 campo tipo lista (**ENUM o tabla catálogo**)
  - 1 campo tipo booleano
  - 1 restricción **UNIQUE**

```sql
-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS punto_ventas_3fn;
USE punto_ventas_3fn;

-- Crear tabla clientes
CREATE TABLE clientes (
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    cedula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    tipo_cliente ENUM('Regular','Premium','Mayorista') NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_registro DATE NOT NULL,
    CHECK (telefono <> '')
);

-- Crear tabla productos
CREATE TABLE productos (
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    codigo_barra VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio > 0),
    categoria ENUM('Electrónica','Alimentos','Ropa','Hogar') NOT NULL
```

Define la tabla clientes con 8 campos. id_cliente es clave primaria auto_increment. Campos obligatorios: nombre, cedula (única), telefono, tipo_cliente (ENUM: Regular/Premium/Mayorista), activo (default 1) y fecha_registro. email es único pero permite NULL. Es una tabla básica para gestión de clientes.

```
mysql> DESCRIBE clientes;
+----------------+-------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type                                | Null | Key | Default | Extra          |
+----------------+-------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_cliente     | int                                 | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre         | varchar(100)                        | NO   |     | NULL    |                |
| cedula         | varchar(20)                         | NO   | UNI | NULL    |                |
| telefono       | varchar(20)                         | NO   |     | NULL    |                |
| email          | varchar(100)                        | YES  | UNI | NULL    |                |
| tipo_cliente   | enum('Regular','Premium','Mayorista') | NO   |     | NULL    |                |
| activo         | tinyint(1)                          | NO   |     | 1       |                |
| fecha_registro | date                                | NO   |     | NULL    |                |
+----------------+-------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
```

Define la tabla productos con 8 campos. id_producto es clave primaria auto_increment. Campos obligatorios: nombre, codigo_barra (único), precio (decimal 10,2), categoria (ENUM: Electrónica/Alimentos/Ropa/Hogar), disponible (default 1), stock. Solo descripcion permite NULL. Gestiona el catálogo de productos.

```
mysql> DESCRIBE productos;
+--------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type                                          | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_producto  | int                                           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre       | varchar(100)                                  | NO   |     | NULL    |                |
| codigo_barra | varchar(50)                                   | NO   | UNI | NULL    |                |
| precio       | decimal(10,2)                                 | NO   |     | NULL    |                |
| categoria    | enum('Electrnica','Alimentos','Ropa','Hogar') | NO   |     | NULL    |                |
| disponible   | tinyint(1)                                    | NO   |     | 1       |                |
| stock        | int                                           | NO   |     | NULL    |                |
| descripcion  | varchar(200)                                  | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
```

Define la tabla ventas (cabecera de factura) con 7 campos. id_venta es clave primaria auto_increment. id_cliente es clave foránea (MUL). Incluye fecha (datetime), metodo_pago (ENUM: Efectivo/Tarjeta/Transferencia), pagado (default 1), total (decimal 10,2) y codigo_factura único. Todos los campos son NOT NULL.

```
mysql> DESCRIBE ventas;
+----------------+---------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type                                        | Null | Key | Default | Extra          |
+----------------+---------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_venta       | int                                         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_cliente     | int                                         | NO   | MUL | NULL    |                |
| fecha          | datetime                                    | NO   |     | NULL    |                |
| metodo_pago    | enum('Efectivo','Tarjeta','Transferencia')  | NO   |     | NULL    |                |
| pagado         | tinyint(1)                                  | NO   |     | 1       |                |
| total          | decimal(10,2)                               | NO   |     | NULL    |                |
| codigo_factura | varchar(50)                                 | NO   | UNI | NULL    |                |
+----------------+---------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
```

Define la tabla detalle_venta (líneas de factura) con 8 campos. id_detalle es clave primaria auto_increment. id_venta y id_producto son claves foráneas (aunque no se muestran explícitamente como MUL en esta descripción). Incluye cantidad, precio_unitario, subtotal (calculado), aplica_descuento (default 0) y tipo_descuento (ENUM: Ninguno/Promoción/Cliente Frecuente). Todos los campos son NOT NULL.

```
mysql> DESCRIBE detalle_venta;
+------------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field            | Type                                          | Null | Key | Default | Extra          |
+------------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_detalle       | int                                           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_venta         | int                                           | NO   | MUL | NULL    |                |
| id_producto      | int                                           | NO   | MUL | NULL    |                |
| cantidad         | int                                           | NO   |     | NULL    |                |
| precio_unitario  | decimal(10,2)                                 | NO   |     | NULL    |                |
| subtotal         | decimal(10,2)                                 | NO   |     | NULL    |                |
| aplica_descuento | tinyint(1)                                    | NO   |     | 0       |                |
| tipo_descuento   | enum('Ninguno','Promocin','Cliente Frecuente') | NO   |     | NULL    |                |
+------------------+-----------------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
```

PARTE 4. DML, CRUD y Vistas

Inserción de Datos – DML (10 pts)

- Insertar mínimo **10 registros por tabla**.
- Los datos deben ser:
  - Realistas
  - Coherentes
  - Relacionados correctamente

Operaciones CRUD (15 pts)

Seleccionar una entidad principal del sistema y realizar:

- **CREATE** → Inserción
- **READ** → Consulta filtrada
- **UPDATE** → Actualización controlada
- **DELETE** → Eliminación lógica o física (justificar)
- Se deben entregar los **scripts SQL** y explicar el propósito de cada operación.

CREATE

```
mysql> INSERT INTO clientes
    -> (nombre, cedula, telefono, tipo_cliente, activo, email, fecha_registro)
    -> VALUES
    -> ('Carlos Mendoza', '8-999-321', '6789-1234', 'Premium', TRUE, 'carlos2@email.com', CURDATE());
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Se insertan datos obligatorios (NOT NULL).

cedula y email respetan restricción UNIQUE.

tipo_cliente usa el campo ENUM.

activo es campo booleano.

CURDATE() asigna fecha actual automáticamente.

READ

```
mysql> SELECT id_cliente, nombre, telefono, email
    -> FROM clientes
```

```
    -> WHERE tipo_cliente = 'Premium'
    -> AND activo = TRUE;
+------------+----------------+-----------+-------------------+
| id_cliente | nombre         | telefono  | email             |
+------------+----------------+-----------+-------------------+
|          2 | Ana Rodrguez   | 6002-2234 | ana@email.com     |
|          5 | Jos Herrera    | 6005-5234 | jose@email.com    |
|          8 | Sofa Morales   | 6008-8234 | sofia@email.com   |
|         11 | Miguel Castro  | 6011-1234 | miguel@email.com  |
|         14 | Camila Ortiz   | 6014-4234 | camila@email.com  |
|         18 | Valeria Ramos  | 6018-8234 | valeria@email.com |
|         22 | Carlos Mendoza | 6789-1234 | carlos2@email.com |
+------------+----------------+-----------+-------------------+
7 rows in set (0.01 sec)
```

Se usa filtro por ENUM.

Se usa filtro por BOOLEAN.

Se seleccionan solo columnas necesarias.

Permite análisis segmentado de clientes.

UPDATE

```
mysql> UPDATE clientes
    -> SET telefono = '6000-4455'
    -> WHERE cedula = '8-912-456';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

Se usa WHERE para evitar actualizar todos los registros.

Se utiliza un campo UNIQUE (cedula) para asegurar precisión.

Previene anomalías de actualización masiva.

DELETE

```
mysql> UPDATE clientes
    -> SET activo = FALSE
    -> WHERE cedula = '8-912-456';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

¿Por qué eliminación lógica?

En sistemas reales:

- No se eliminan clientes físicamente
- Pueden tener ventas asociadas
- Se debe conservar historial

Por eso usamos eliminación lógica con el campo activo

Haciendo que esta se:

Se mantiene integridad referencial.

No rompe relaciones con ventas.

Permite reactivar cliente si es necesario.

Cumple buenas prácticas empresariales.

Creación y Uso de VISTAS SQL (15 pts)

Requerimientos obligatorios:

- Crear mínimo **3 VISTAS**, cumpliendo:
  1. **Vista de negocio**
     - Consolidación de datos relevantes para toma de decisiones
     - Ejemplo: usuarios + servicios + pagos
  2. **Vista de seguridad**
     - Oculta datos sensibles (contraseñas, tokens, etc.)
  3. **Vista de auditoría**
     - Muestra accesos, fechas, estado de usuarios o transacciones

```
CREATE OR REPLACE VIEW vista_resumen_ventas AS

SELECT

  v.id_venta,

  v.codigo_factura,

  c.nombre AS cliente,

  c.email,

  v.fecha,

  v.metodo_pago,

  v.total,

  CASE

    WHEN v.pagado = 1 THEN 'Pagado'

    ELSE 'Pendiente'

  END AS estado_pago

FROM ventas v

INNER JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente;
```

Vista de negocio

```
SELECT * FROM vista_auditoria_ventas

WHERE pagado = 0;
```

id_venta	codigo_factura	cliente	email	fecha	metodo_pago	total	estado_pago
1	FAC001	Carlos Mendoza	carlos@email.com	2025-03-01 10:00:00	Tarjeta	775.00	Pagado
23	FAC-2026-101	Carlos Mendoza	carlos@email.com	2026-02-01 10:15:00	Efectivo	120.50	Pagado
2	FAC002	Ana Rodrguez	ana@email.com	2025-03-02 11:00:00	Efectivo	120.00	Pagado
24	FAC-2026-102	Ana Rodrguez	ana@email.com	2026-02-01 11:30:00	Tarjeta	350.00	Pagado
3	FAC003	Luis Gmez	luis@email.com	2025-03-03 12:00:00	Transferencia	250.00	Pagado
22	FAC-2026-022	Luis Gmez	luis@email.com	2026-02-27 00:53:01	Efectivo	150.00	Pagado
25	FAC-2026-103	Luis Gmez	luis@email.com	2026-02-02 09:45:00	Transferencia	780.99	Pendiente
4	FAC004	Mara Lpez	maria@email.com	2025-03-04 13:00:00	Tarjeta	45.00	Pagado
26	FAC-2026-104	Mara Lpez	maria@email.com	2026-02-02 14:10:00	Tarjeta	210.75	Pagado
5	FAC005	Jos Herrera	jose@email.com	2025-03-05 14:00:00	Efectivo	80.00	Pagado
21	FAC-2026-021	Jos Herrera	jose@email.com	2026-02-27 00:52:01	Tarjeta	325.50	Pagado
27	FAC-2026-105	Jos Herrera	jose@email.com	2026-02-03 16:20:00	Efectivo	95.00	Pagado
6	FAC006	Laura Snchez	laura@email.com	2025-03-06 15:00:00	Tarjeta	35.00	Pagado
28	FAC-2026-106	Laura Snchez	laura@email.com	2026-02-03 18:05:00	Transferencia	420.00	Pendiente
7	FAC007	Pedro Castillo	pedro@email.com	2025-03-07 16:00:00	Transferencia	120.00	Pagado

| 29 | FAC-2026-107 | Pedro Castillo | pedro@email.com | 2026-02-04 12:00:00 | Tarjeta | 150.30 | Pagado |

| 8 | FAC008 | Sofa Morales | sofia@email.com | 2025-03-08 17:00:00 | Tarjeta | 90.00 | Pagado |

| 30 | FAC-2026-108 | Sofa Morales | sofia@email.com | 2026-02-04 13:25:00 | Efectivo | 60.00 | Pagado |

| 9 | FAC009 | Ricardo Daz | ricardo@email.com | 2025-03-09 18:00:00 | Efectivo | 1.50 | Pagado |

| 31 | FAC-2026-109 | Ricardo Daz | ricardo@email.com | 2026-02-05 08:40:00 | Transferencia | 999.99 | Pagado |

| 10 | FAC010 | Elena Torres | elena@email.com | 2025-03-10 19:00:00 | Tarjeta | 250.00 | Pagado |

| 32 | FAC-2026-110 | Elena Torres | elena@email.com | 2026-02-05 17:55:00 | Tarjeta | 540.20 | Pendiente |

| 11 | FAC011 | Miguel Castro | miguel@email.com | 2025-03-11 10:00:00 | Tarjeta | 200.00 | Pagado |

| 33 | FAC-2026-111 | Miguel Castro | miguel@email.com | 2026-02-06 10:05:00 | Efectivo | 75.90 | Pagado |

| 12 | FAC012 | Daniela Ruiz | daniela@email.com | 2025-03-12 11:00:00 | Efectivo | 60.00 | Pagado |

| 34 | FAC-2026-112 | Daniela Ruiz | daniela@email.com | 2026-02-06 15:45:00 | Tarjeta | 610.00 | Pagado |

| 13 | FAC013 | Andrs Vega | andres@email.com | 2025-03-13 12:00:00 | Transferencia | 85.00 | Pagado |

| 35 | FAC-2026-113 | Andrs Vega | andres@email.com | 2026-02-07 09:30:00 | Transferencia | 880.40 | Pendiente |

| 14 | FAC014 | Camila Ortiz | camila@email.com | 2025-03-14 13:00:00 | Tarjeta | 900.00 | Pagado |

| 36 | FAC-2026-114 | Camila Ortiz | camila@email.com | 2026-02-07 11:15:00 | Efectivo | 130.00 | Pagado |

| 15 | FAC015 | Jorge Prez | jorge@email.com | 2025-03-15 14:00:00 | Efectivo | 600.00 | Pagado |

| 37 | FAC-2026-115 | Jorge Prez | jorge@email.com | 2026-02-08 14:50:00 | Tarjeta | 275.60 | Pagado |

| 16 | FAC016 | Natalia Cruz | natalia@email.com | 2025-03-16 15:00:00 | Tarjeta | 150.00 | Pagado |

| 38 | FAC-2026-116 | Natalia Cruz | natalia@email.com | 2026-02-08 19:00:00 | Transferencia | 430.25 | Pagado |

| 17 | FAC017 | Fernando Silva | fernando@email.com | 2025-03-17 16:00:00 | Transferencia | 180.00 | Pagado |

| 39 | FAC-2026-117 | Fernando Silva | fernando@email.com | 2026-02-09 10:10:00 | Tarjeta | 1200.00 | Pendiente |

| 18 | FAC018 | Valeria Ramos | valeria@email.com | 2025-03-18 17:00:00 | Tarjeta | 30.00 | Pagado |

| 40 | FAC-2026-118 | Valeria Ramos | valeria@email.com | 2026-02-09 16:35:00 | Efectivo | 89.99 | Pagado |

| 19 | FAC019 | Esteban Flores | esteban@email.com | 2025-03-19 18:00:00 | Efectivo | 4.00 | Pagado |

| 41 | FAC-2026-119 | Esteban Flores | esteban@email.com | 2026-02-10 13:20:00 | Transferencia | 670.00 | Pagado |

| 20 | FAC020 | Paola Jimnez | paola@email.com | 2025-03-20 19:00:00 | Tarjeta | 60.00 | Pagado |

| 42 | FAC-2026-120 | Paola Jimnez | paola@email.com | 2026-02-10 17:45:00 | Tarjeta | 305.80 | Pagado |

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+

42 rows in set (0.00 sec)

Vista de negocio (Ventas mayores a 500)

mysql> SELECT *

-> FROM vista_resumen_ventas

-> WHERE total > 500;

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+

| id_venta | codigo_factura | cliente | email | fecha | metodo_pago | total | estado_pago |

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+

| 1 | FAC001 | Carlos Mendoza | carlos@email.com | 2025-03-01 10:00:00 | Tarjeta | 775.00 | Pagado |

| 25 | FAC-2026-103 | Luis Gmez | luis@email.com | 2026-02-02 09:45:00 | Transferencia | 780.99 | Pendiente |

| 31 | FAC-2026-109 | Ricardo Daz | ricardo@email.com | 2026-02-05 08:40:00 | Transferencia | 999.99 | Pagado |

| 32 | FAC-2026-110 | Elena Torres | elena@email.com | 2026-02-05 17:55:00 | Tarjeta | 540.20 | Pendiente |

| 34 | FAC-2026-112 | Daniela Ruiz | daniela@email.com | 2026-02-06 15:45:00 | Tarjeta | 610.00 | Pagado |

| 35 | FAC-2026-113 | Andrs Vega | andres@email.com | 2026-02-07 09:30:00 | Transferencia | 880.40 | Pendiente |

| 14 | FAC014 | Camila Ortiz | camila@email.com | 2025-03-14 13:00:00 | Tarjeta | 900.00 | Pagado |

| 15 | FAC015 | Jorge Prez | jorge@email.com | 2025-03-15 14:00:00 | Efectivo | 600.00 | Pagado |

| 39 | FAC-2026-117 | Fernando Silva | fernando@email.com | 2026-02-09 10:10:00 | Tarjeta | 1200.00 | Pendiente |

| 41 | FAC-2026-119 | Esteban Flores | esteban@email.com | 2026-02-10 13:20:00 | Transferencia | 670.00 | Pagado |

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+

10 rows in set (0.00 sec)

Vista de seguridad

mysql> SELECT * FROM vista_clientes_publica;

+----------+----------+----------+

| id_cliente | nombre | email |

+----------+----------+----------+

| 1 | Carlos Mendoza | carlos@email.com |

| 2 | Ana Rodrguez | ana@email.com |

| 3 | Luis Gmez | luis@email.com |

| 4 | Mara Lpez | maria@email.com |

| 5 | Jos Herrera | jose@email.com |

| 6 | Laura Snchez | laura@email.com |

| 7 | Pedro Castillo | pedro@email.com |

| 8 | Sofa Morales | sofia@email.com |

| 9 | Ricardo Daz | ricardo@email.com |

| 10 | Elena Torres | elena@email.com |

| 11 | Miguel Castro | miguel@email.com |

| 12 | Daniela Ruiz | daniela@email.com |

| 13 | Andrs Vega | andres@email.com |

| 14 | Camila Ortiz | camila@email.com |

| 15 | Jorge Prez | jorge@email.com |

| 16 | Natalia Cruz | natalia@email.com |

| 17 | Fernando Silva | fernando@email.com |

| 18 | Valeria Ramos | valeria@email.com |

| 19 | Esteban Flores | esteban@email.com |

| 20 | Paola Jimnez | paola@email.com |

+----------+----------+----------+

20 rows in set (0.00 sec)

Vista de auditoría (ventas pendientes)

mysql> SELECT *

-> FROM vista_auditoria_ventas

-> WHERE pagado = 0;

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

| id_venta | codigo_factura | fecha | total | pagado | metodo_pago |

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

25	FAC-2026-103	2026-02-02 09:45:00	780.99	0	Transferencia
28	FAC-2026-106	2026-02-03 18:05:00	420.00	0	Transferencia
32	FAC-2026-110	2026-02-05 17:55:00	540.20	0	Tarjeta
35	FAC-2026-113	2026-02-07 09:30:00	880.40	0	Transferencia
39	FAC-2026-117	2026-02-09 10:10:00	1200.00	0	Tarjeta